APCS 程式設計系列 · U12 · 實作高級 · C++ / Python 對照版

圖論與樹 練習題

鄰接矩陣與鄰接串列 · BFS 最短步數 · DFS 與連通塊 · 樹的深度與子樹 · 前中後序 · 樹直徑 · 拓撲排序

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS C++ × Python】U12 圖論與樹｜BFS、DFS、樹、最短路徑｜9 分鐘重點講解
還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/pArKWqP5Xgs

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 16 題（選擇題）+ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. g 是一張無向圖的鄰接矩陣，下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int g[4][4] = {{0, 1, 1, 0}, {1, 0, 1, 1},
               {1, 1, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}};
int i, j, mx = 0, who = 0;
for (i = 0; i < 4; i++) {
    int d = 0;
    for (j = 0; j < 4; j++) d += g[i][j];
    if (d > mx) { mx = d; who = i; }
}
printf("%d %d", who, mx);
```

Python

```python
g = [[0, 1, 1, 0], [1, 0, 1, 1],
     [1, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0]]
mx = who = 0
for i in range(4):
    d = sum(g[i])
    if d > mx:
        mx, who = d, i
print(who, mx)
```

(A) 1 3　(B) 0 2　(C) 3 1　(D) 2 2

2. 下列程式片段把邊存進鄰接矩陣後，從點 1 開始 BFS。輸出為何？

C

```c
int a[5][5] = {0}, vis[5] = {0}, q[5], h = 0, t = 0;
int eu[4] = {1, 2, 3, 4}, ev[4] = {0, 1, 1, 3}, i;
for (i = 0; i < 4; i++) a[eu[i]][ev[i]] = 1;
q[t++] = 1;
vis[1] = 1;
while (h < t) {
    int u = q[h++];
    for (i = 0; i < 5; i++)
        if (a[u][i] && !vis[i]) { vis[i] = 1; q[t++] = i; }
}
printf("%d", t);
```

Python

```python
a = [[0] * 5 for _ in range(5)]
eu, ev = [1, 2, 3, 4], [0, 1, 1, 3]
for i in range(4):
    a[eu[i]][ev[i]] = 1
q, vis, h = [1], [False] * 5, 0
vis[1] = True
while h < len(q):
    u = q[h]
    h += 1
    for i in range(5):
        if a[u][i] and not vis[i]:
            vis[i] = True
            q.append(i)
print(len(q))
```

(A) 2　　(B) 5　　(C) 1　　(D) 4

3. 一張無向圖有 $n = 10^5$ 個點、$m = 2\times10^5$ 條邊。若用 int 鄰接矩陣儲存，大約需要多少格？應該怎麼做？

(A) 10^5 格，鄰接矩陣剛好　　(B) 2×10^5 格，鄰接矩陣剛好

(C) 4×10^5 格，兩種存法一樣　　(D) 10^{10} 格，太大，應改用鄰接串列

4. 下列程式片段從點 0 開始 BFS（g[u][i] 為 '1' 表示 u、i 相連），輸出為何？

C

```c
const char *g[5] = {"01010", "10001", "00010",
                    "10101", "01010"};
int q[5], vis[5] = {0}, h = 0, t = 0, i;
q[t++] = 0;
vis[0] = 1;
while (h < t) {
    int u = q[h++];
    printf("%d ", u);
    for (i = 0; i < 5; i++)
        if (g[u][i] == '1' && !vis[i]) {
            vis[i] = 1;
            q[t++] = i;
        }
}
```

Python

```python
g = ["01010", "10001", "00010", "10101", "01010"]
q, vis, h = [0], [False] * 5, 0
vis[0] = True
while h < len(q):
    u = q[h]
    h += 1
    print(u, end=" ")
    for i in range(5):
        if g[u][i] == "1" and not vis[i]:
            vis[i] = True
            q.append(i)
```

(A) 0 1 4 3 2　　(B) 0 1 2 3 4　　(C) 0 1 3 4 2　　(D) 0 3 1 4 2

5. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
const char *g[6] = {"011000", "100100", "100101",
                    "011010", "000101", "001010"};
int d[6], q[6], h = 0, t = 0, i;
for (i = 0; i < 6; i++) d[i] = -1;
d[0] = 0;
q[t++] = 0;
while (h < t) {
    int u = q[h++];
    for (i = 0; i < 6; i++)
        if (g[u][i] == '1' && d[i] == -1) {
            d[i] = d[u] + 1;
            q[t++] = i;
        }
}
printf("%d %d %d", d[3], d[4], d[5]);
```

Python

```python
g = ["011000", "100100", "100101",
     "011010", "000101", "001010"]
d = [-1] * 6
d[0] = 0
q, h = [0], 0
while h < len(q):
    u = q[h]
    h += 1
    for i in range(6):
        if g[u][i] == "1" and d[i] == -1:
            d[i] = d[u] + 1
            q.append(i)
print(d[3], d[4], d[5])
```

(A) 2 4 2　　(B) 3 3 2　　(C) 2 3 2　　(D) 2 3 3

6. 下列程式從點 0 開始 DFS，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
const char *g[5] = {"01010", "10001", "00010",
                    "10101", "01010"};
int vis[5];
void dfs(int u) {
    int i;
    vis[u] = 1;
    printf("%d ", u);
    for (i = 0; i < 5; i++)
        if (g[u][i] == '1' && !vis[i]) dfs(i);
}
int main() { dfs(0); return 0; }
```

Python

```python
g = ["01010", "10001", "00010", "10101", "01010"]
vis = [False] * 5

def dfs(u):
    vis[u] = True
    print(u, end=" ")
    for i in range(5):
        if g[u][i] == "1" and not vis[i]:
            dfs(i)

dfs(0)
```

(A) 0 1 3 4 2　(B) 0 1 4 3 2　(C) 0 3 2 4 1　(D) 0 1 4 2 3

7. 用 DFS 走訪一張「有環」的圖時，如果忘記用 visited 標記走過的點，最可能發生什麼事？

(A) 只會少走幾個點，答案略小

(B) 沒有影響，DFS 本來就不會重複走

(C) 結果正確，只是輸出順序不同

(D) 在環上繞個不停：遞迴停不下來，堆疊溢位或超時

8. 【C 題本限定】C/C++ 用遞迴寫 DFS，若圖是一條 10^6 個點的長鏈，最可能的問題與解法為何？

(A) 遞迴太深可能堆疊溢位；改用自己管理的堆疊或 BFS

(B) 鏈狀圖沒有環，遞迴一定安全

(C) 把 int 改成 long long 就能解決

(D) 改用鄰接矩陣就不會出事

9. 【Python 題本限定】Python 用遞迴寫 DFS，圖是一條 10^5 個點的長鏈，沒有做任何設定就執行，最可能出現什麼結果？

(A) 正常跑完，Python 遞迴沒有限制

(B) 輸出變成倒過來的順序

(C) 答案少 1

(D) RecursionError：超過預設約 1000 層的遞迴上限

10. 一張有 n 個點的無向圖，若它是一棵「樹」，下列敘述何者正確？

(A) 邊數一定是 n
(B) 連通、沒有環，而且邊數剛好 n - 1
(C) 每個點的度數都至少是 2
(D) 任兩點之間可能有兩條不同的路徑

11. p[i] 是節點 i 的父節點（1 是根），下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int p[9] = {0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 3};
int d[9] = {0}, c[9] = {0}, i, mx = 0, leaf = 0;
for (i = 2; i <= 8; i++) {
    d[i] = d[p[i]] + 1;
    c[p[i]]++;
    if (d[i] > mx) mx = d[i];
}
for (i = 1; i <= 8; i++)
    if (c[i] == 0) leaf++;
printf("%d %d", mx, leaf);
```

Python

```python
p = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 3]
d, c = [0] * 9, [0] * 9
for i in range(2, 9):
    d[i] = d[p[i]] + 1
    c[p[i]] += 1
leaf = 0
for i in range(1, 9):
    if c[i] == 0:
        leaf += 1
print(max(d), leaf)
```

(A) 4 3
(B) 2 4
(C) 3 4
(D) 3 5

12. p[i] 是節點 i 的父節點（1 是根），下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int p[9] = {0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 3};
int sz[9], i;
for (i = 1; i <= 8; i++) sz[i] = 1;
for (i = 8; i >= 2; i--) sz[p[i]] += sz[i];
printf("%d %d %d", sz[1], sz[2], sz[3]);
```

Python

```python
p = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 3]
sz = [1] * 9
for i in range(8, 1, -1):
    sz[p[i]] += sz[i]
print(sz[1], sz[2], sz[3])
```

(A) 8 3 3
(B) 8 4 3
(C) 7 4 3
(D) 8 4 2

13. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
int L[8] = {0, 2, 0, 5, 7, 0, 0, 0};
int R[8] = {0, 3, 4, 6, 0, 0, 0, 0};
void go(int u) {
    if (u == 0) return;
    go(L[u]);
    printf("%d ", u);
    go(R[u]);
}
int main() { go(1); return 0; }
```

Python

```python
L = [0, 2, 0, 5, 7, 0, 0, 0]
R = [0, 3, 4, 6, 0, 0, 0, 0]

def go(u):
    if u == 0:
        return
    go(L[u])
    print(u, end=" ")
    go(R[u])

go(1)
```

(A) 1 2 4 7 3 5 6
(B) 7 4 2 5 6 3 1
(C) 2 4 7 1 5 3 6
(D) 2 7 4 1 5 3 6

14. 一棵二元樹的前序走訪為 A B D E C F，中序走訪為 D B E A C F，它的後序走訪為何？

(A) D E B F C A
(B) D B E F C A
(C) D E B C F A
(D) E D B F C A

15. 在一棵樹上，先從任意點 s 用 BFS 找到離 s 最遠的點 a，再從 a 用 BFS 找到離 a 最遠的點 b。a 到 b 的距離是什麼？

(A) s 的深度
(B) 樹的點數減 1
(C) 樹的直徑（樹上最遠兩點的距離）
(D) 所有點到 s 的距離總和

16. g[u][v] 為 '1' 表示有向邊 u → v。下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
const char *g[5] = {"00001", "00001", "10000",
                    "11000", "00000"};
int deg[5] = {0}, q[5], h = 0, t = 0, i, j;
for (i = 0; i < 5; i++)
    for (j = 0; j < 5; j++)
        if (g[i][j] == '1') deg[j]++;
for (i = 0; i < 5; i++) if (deg[i] == 0) q[t++] = i;
while (h < t) {
    int u = q[h++];
    printf("%d ", u);
    for (j = 0; j < 5; j++)
        if (g[u][j] == '1' && --deg[j] == 0) q[t++] = j;
}
```

Python

```python
g = ["00001", "00001", "10000", "11000", "00000"]
deg = [sum(r[j] == "1" for r in g) for j in range(5)]
q = [i for i in range(5) if deg[i] == 0]
h = 0
while h < len(q):
    u = q[h]
    h += 1
    print(u, end=" ")
    for j in range(5):
        if g[u][j] == "1":
            deg[j] -= 1
            if deg[j] == 0:
                q.append(j)
```

(A) 0 1 2 3 4　(B) 2 3 0 1 4　(C) 2 3 1 0 4　(D) 3 2 0 1 4

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

【中高級】實作 1 機器人走迷宮

倉庫地圖是 n 列 m 行的方格：「.」是走道、「#」是貨架（不能走）、「S」是機器人的起點、「E」是充電座。

機器人每一步可以往上、下、左、右移動一格，不能走出地圖。請問最少要幾步才能走到充電座？走不到就輸出 -1。

輸入說明 第一行兩個整數 n m（$1 \le n, m \le 400$，$n \times m \ge 2$）；接下來 n 行，每行一個長度 m 的字串。S 和 E 各恰好出現一次。

輸出說明 一個整數：最少步數，走不到輸出 -1。

範例 1

輸入	輸出
3 4 S..# .#.. ...E	5

範例 2

輸入	輸出
3 3 S#. ##. ..E	-1

【中高級】實作 2 數島嶼

空拍地圖是 n 列 m 行的方格：「#」是陸地、「.」是海。上下左右相連的陸地屬於同一座島（斜對角不算相連）。

請輸出島嶼的數量，以及最大那座島的面積（格數）。沒有陸地時，兩個答案都是 0。

輸入說明 第一行兩個整數 n m（$1 \le n, m \le 400$）；接下來 n 行，每行一個長度 m 的字串。

輸出說明 一行兩個整數：島嶼數量、最大島嶼面積。

範例 1

輸入	輸出
4 5 ##..# #...# ..#.. .##.#	4 3

範例 2

輸入	輸出
2 3	0 0

【高級】實作 3 家族樹統計

一個家族有 n 個人，編號 1～n，1 號是老祖宗（根）。家譜用 n - 1 條「親子關係」記錄，但每條紀錄只寫了兩個人的編號，不一定是「父 子」的順序。
請輸出：家族的高度（離老祖宗最遠的人隔了幾代）、沒有小孩的人數（葉子數），以及所有人「離老祖宗幾代」的總和。

輸入說明 第一行一個整數 n（$1 \le n \le 10^5$）；接下來 n - 1 行，每行兩個整數 u v，表示 u 和 v 是親子關係。保證是一棵樹。
輸出說明 一行三個整數：高度、葉子數、深度總和。

範例 1

輸入	輸出
7 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 5 7	3 3 11

範例 2

輸入	輸出
4 4 3 3 2 2 1	3 1 6

【高級】實作 4 最遠的兩個村莊

山區有 n 個村莊，用 n - 1 條道路連成一棵樹，第 i 條道路連接村莊 u、v，長度 w 公尺。
請問距離最遠的兩個村莊之間，沿著道路要走多少公尺？只有一個村莊時輸出 0。

輸入說明 第一行一個整數 n（$1 \le n \le 10^5$）；接下來 n - 1 行，每行三個整數 u v w（$1 \le w \le 10^9$）。
輸出說明 一個整數：樹上最遠兩點的距離（樹的直徑）。

範例 1

輸入	輸出
5 1 2 3 2 3 4 2 4 2 4 5 6	12

範例 2

輸入	輸出
1	0

【高級】實作 5 切一刀分兩隊

n 位同學的座位用 n - 1 條「相鄰關係」連成一棵樹。老師要剪斷其中一條關係，把全班分成兩隊（兩邊各自連通）。

希望兩隊人數越接近越好。請輸出兩隊人數差的最小值，以及有幾條邊剪下去可以達到這個最小值。

輸入說明 第一行一個整數 n（$2 \leqq n \leqq 10^5$）；接下來 n - 1 行，每行兩個整數 u v。保證是一棵樹。

輸出說明 一行兩個整數：最小人數差、達到最小值的邊數。

範例 1

輸入	輸出
7 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 5 7	1 1

範例 2

輸入	輸出
4 1 2 2 3 3 4	0 1

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）